BÁO CÁO KỸ THUẬT: HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH DỮ LIỆU (REFACTORING MOCK DATA)

VAI TRÒ: KIẾN TRÚC SƯ PHẦN MỀM TRƯỞNG & QUẢN LÝ KỸ THUẬT (TECH LEAD)

Dựa trên file ResearcherDashboard.jsx bạn vừa cung cấp, đây là một ví dụ vô cùng kinh điển của việc "trộn lẫn View (Giao diện) và Data (Dữ liệu)". Từ dòng 25 đến dòng 46, bạn đang có hàng loạt các biến hằng số (const) chứa dữ liệu tĩnh.

Dưới đây là **Tài liệu Hướng dẫn Thao tác (SOP)** mẫu mực. Bạn hãy copy nguyên văn bản hướng dẫn này gửi cho các bạn Frontend Dev để họ làm theo nhé!

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO FRONTEND DEV: TÁCH DỮ LIỆU KHỎI GIAO DIỆN

Mục tiêu: Làm sạch file .jsx. Biến file .jsx thành một cỗ máy chỉ làm nhiệm vụ "Hiển thị", còn "Nguyên liệu" (Dữ liệu) phải được nhập từ bên ngoài vào. Điều này giúp tuần sau chúng ta nối API cực kỳ nhanh chóng.

LÀM MẪU VỚI file ResearcherDashboard.jsx làm ví dụ, các em thực hiện đúng 3 bước sau:

BƯỚC 1: TẠO NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

1. Trong thư mục src, tạo một thư mục mới tên là mocks.
2. Tạo một file tên là researcherMock.js (đường dẫn: src/mocks/researcherMock.js).

BƯỚC 2: "BẾ" DỮ LIỆU TỪ JSX SANG FILE MOCK

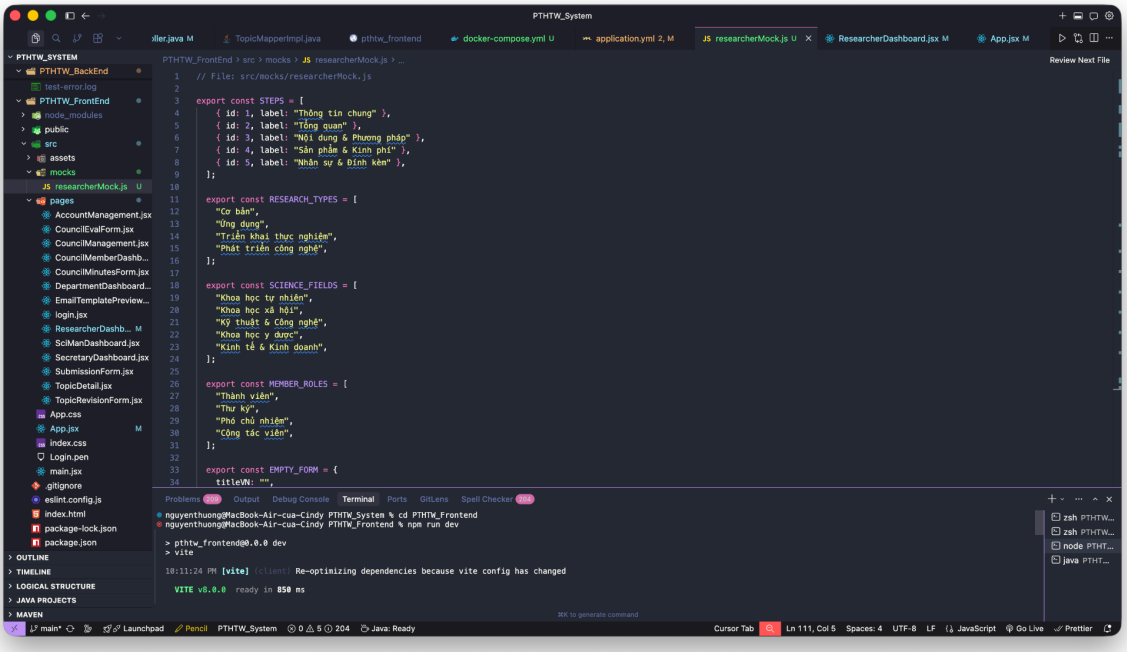
Cắt (Cut) toàn bộ các biến chứa dữ liệu từ file ResearcherDashboard.jsx mang sang file researcherMock.js và thêm chữ export đằng trước.

File src/mocks/researcherMock.js của em sẽ trông như thế này:

JavaScript

```
// File: src/mocks/researcherMock.js
export const RESEARCH_TYPES = [
  "Cơ bản", "Ứng dụng", "Triển khai thực nghiệm", "Phát triển công nghệ"
];
export const SCIENCE_FIELDS = [
  "Khoa học tự nhiên", "Khoa học xã hội", "Kỹ thuật & Công nghệ", "Khoa học y dược",
"Kinh tế & Kinh doanh"
];
export const MEMBER_ROLES = [
  "Thành viên", "Thư ký", "Phó chủ nhiệm", "Cộng tác viên"
];
export const EMPTY_FORM = {
  titleVN: "", titleEN: "", researchType: "", scienceField: "",
  specialtyCode: "", duration: "", startDate: "",
  overview: "", urgency: "",
```

```
  generalObj: "", specificObj: "", researchScope: "", researchContent: "", methodology: "",
  product1: "", product2: "", budget: "",
};
export const PI_INFO = {
  name: "Nguyễn Thị Hoài Thương",
  unit: "Đại Học Mở TP.HCM",
  email: "2351010207thuong@ou.edu.vn",
};
export const INITIAL_TOPICS = [
  { id: 1, code: "DT001", title: "Nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đại học tại Việt Nam", submittedAt: "16/2/2026", status: "pending" },
  { id: 2, code: "DT002", title: "Phát triển hệ thống quản lý học tập thông minh dựa trên dữ liệu lớn", submittedAt: "16/2/2026", status: "revision" },
  { id: 3, code: "DT003", title: "Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may Việt Nam", submittedAt: "16/2/2026", status: "approved" },
  { id: 4, code: "DT004", title: "Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long", submittedAt: "16/2/2026", status: "approved" },
  { id: 5, code: "DT005", title: "Giải pháp năng lượng tái tạo cho khu vực nông thôn Việt Nam", submittedAt: "16/2/2026", status: "pending" },
  { id: 6, code: "DT006", title: "Đặc điểm ngôn ngữ học của tiếng Việt hiện đại và các biến thể vùng miền", submittedAt: "10/1/2026", status: "draft" },
];
```



BƯỚC 3: CẬP NHẬT LẠI FILE GIAO DIỆN (NỐI DÂY)

Quay trở lại file ResearcherDashboard.jsx.

1. **XÓA BỎ** toàn bộ các khối code khai báo dữ liệu tĩnh (từ dòng const RESEARCH_TYPES đến hết const INITIAL_TOPICS). File của em sẽ ngắn đi được gần 30 dòng.
2. Lên đầu file, ngay dưới các dòng import React, thêm câu lệnh import để kéo dữ liệu từ file mock vào:

JavaScript

```
// File: src/pages/ResearcherDashboard.jsx
import { useState, useEffect } from "react";
import logoOU from "../assets/ADMIN/logo-ou.svg";
// KÉO DỮ LIỆU TỪ FILE MOCK VÀO ĐÂY (Bước nối dây)
import {
  RESEARCH_TYPES,
  SCIENCE_FIELDS,
  MEMBER_ROLES,
  EMPTY_FORM,
  PI_INFO,
  INITIAL_TOPICS
} from "../mocks/researcherMock";

// ─── Universal SVG Icon ──────────────
```

PTHTW_System

PTHTW_FrontEnd > src > pages > ResearcherDashboard.jsx > default

You, 2 minutes ago | 1 author (You)

```jsx
// File: src/pages/ResearcherDashboard.jsx

import { useState, useEffect } from "react";
import logoOU from "../assets/ADMIN/logo-ou.svg";

// KÉO DỮ LIỆU TỪ FILE MOCK VÀO ĐÂY
import {
  STEPS,
  RESEARCH_TYPES,
  SCIENCE_FIELDS,
  MEMBER_ROLES,
  EMPTY_FORM,
  PI_INFO,
  INITIAL_TOPICS,
  PAGE_SIZE,
  STATUS_CFG
} from "../mocks/researcherMock";

// ── Universal SVG Icon ──────────────────────────────────────

const Svg = ({ d, cls = "w-5 h-5", sw = 2 }) => (
  <svg className={`flex-shrink-0 ${cls}`} fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor" strokeWidth={sw}>
    {[].concat(d).map((p, i) => (
      <path key={i} strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" d={p} />
    ))}
  </svg>
);

const IcHome     = (p) => <Svg {...p} d="M3 12l9-9 9 9M4 10v10a1 1 0 001 1h5v-6h4v6h5a1 1 0 001-1V10" />;
const IcTopic    = (p) => <Svg {...p} d="M9 12h6m-6 4h6m2 5H7a2 2 0 01-2-2V5a2 2 0 012-2h5.586a1 1 0 01.707.293l5.414 5.414a1 1 0 01.293.707V19a2 2 0 01-2 2z" />;
const IcSettings = (p) => <Svg {...p} d={["M10.325 4.317c.426-1.756 2.924-1.756 3.35 0a1.724 1.724 0 002.573 1.066c1.543-.94 3.31.826 2.37 2.37a1.724 1.724 0 001.065 2.572c1.756.426 1.756 2.
const IcLogout   = (p) => <Svg {...p} d="M17 16l4-4m0 0l-4-4m4 4H7m6 4v1a2 2 0 01-2 2H5a2 2 0 01-2-2V7a2 2 0 012-2h6a2 2 0 012 2v1" />;
const IcSearch   = (p) => <Svg {...p} d="M21 21l-4.35-4.35M17 11A6 6 0 115 11a6 6 0 0112 0z" />;
```

```
nguyenthuong@MacBook-Air-cua-Cindy PTHTW_System % cd PTHTW_Frontend
nguyenthuong@MacBook-Air-cua-Cindy PTHTW_Frontend % npm run dev

> pthtw_frontend@0.0.0 dev
> vite

10:11:24 PM [vite] (client) Re-optimizing dependencies because vite config has changed

  VITE v8.0.0  ready in 850 ms
```

PTHTW_System

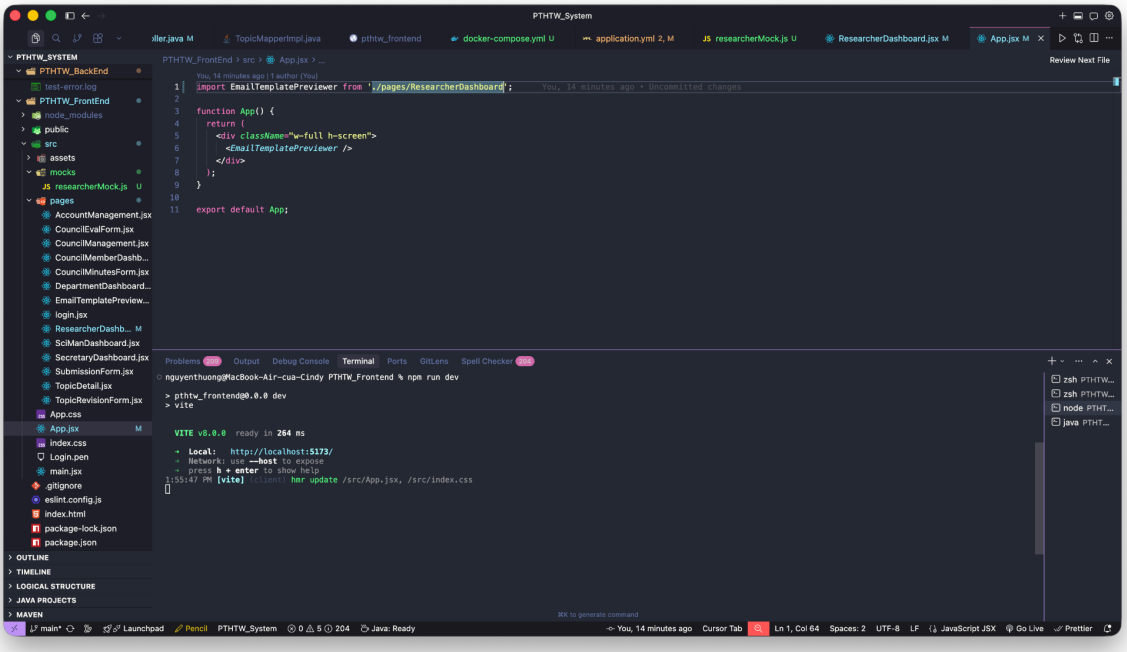
PTHTW_FrontEnd > src > pages > ResearcherDashboard.jsx > default

```jsx
730 const ResearcherDashboard = () => {
871         onSave={handleSave}
872       />
873     )}
874     {viewModal.open && (
875       <ViewModal
876         topic={viewModal.topic}
877         onClose={() => setViewModal({ open: false, topic: null })}
878       />
879     )}
880     {deleteModal.open && (
881       <DeleteModal
882         topic={deleteModal.topic}
883         onClose={() => setDeleteModal({ open: false, topic: null })}
884         onConfirm={handleDeleteConfirm}
885       />
886     )}
887   </div>
888 };
889
890
891 export default ResearcherDashboard;
```

Add to Chat ⌘L Quick Edit ⌘K

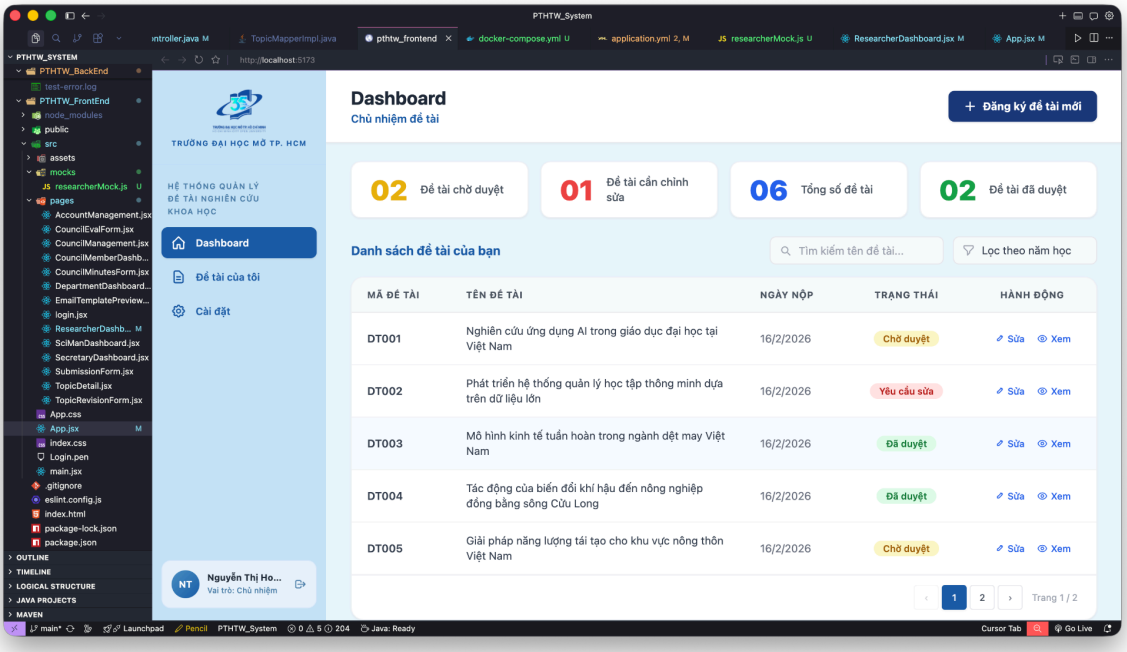
You, 2 minutes ago • Uncommitted changes

```
nguyenthuong@MacBook-Air-cua-Cindy PTHTW_System % cd PTHTW_Frontend
nguyenthuong@MacBook-Air-cua-Cindy PTHTW_Frontend % npm run dev

> pthtw_frontend@0.0.0 dev
> vite

10:11:24 PM [vite] (client) Re-optimizing dependencies because vite config has changed

  VITE v8.0.0  ready in 850 ms
```


PTHTW_System
PTHTW_SYSTEM
PTHTW_BackEnd
test-error.log
PTHTW_FrontEnd
node_modules
public
src
assets
mocks
researcherMock.js
pages
AccountManagement.jsx
CouncilEvalForm.jsx
CouncilManagement.jsx
CouncilMemberDashb...
CouncilMinutesForm.jsx
DepartmentDashboard...
EmailTemplatePreview...
login.jsx
ResearcherDashb...
SciManDashboard.jsx
SecretaryDashboard.jsx
SubmissionForm.jsx
TopicDetail.jsx
TopicRevisionForm.jsx
App.css
App.jsx
index.css
Login.pen
main.jsx
.gitignore
eslint.config.js
index.html
package-lock.json
package.json
OUTLINE
TIMELINE
LOGICAL STRUCTURE
JAVA PROJECTS
MAVEN
PTHTW_FrontEnd > src > App.jsx > ...
Review Next File
You, 14 minutes ago | 1 author (You)
import EmailTemplatePreviewer from './pages/ResearcherDashboard';
You, 14 minutes ago • Uncommitted changes
function App() {
return (

<EmailTemplatePreviewer />

);
}
export default App;
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
GitLens
Spell Checker
nguyenthuong@MacBook-Air-cua-Cindy PTHTW_Frontend % npm run dev
> pthtw_frontend@0.0.0 dev
> vite
VITE v8.0.0 ready in 264 ms
➜ Local: http://localhost:5173/
➜ Network: use --host to expose
➜ press h + enter to show help
1:55:47 PM [vite] (client) hmr update /src/App.jsx, /src/index.css
⌘K to generate command
Ln 1, Col 64
Spaces: 2
UTF-8
LF
JavaScript JSX
Go Live
Prettier
Cursor Tab
Java: Ready


PTHTW_System
http://localhost:5173
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Dashboard
Đề tài của tôi
Cài đặt
Nguyễn Thị Ho...
Vai trò: Chủ nhiệm
Dashboard
Chủ nhiệm đề tài
+ Đăng ký đề tài mới
02 Đề tài chờ duyệt
01 Đề tài cần chỉnh sửa
06 Tổng số đề tài
02 Đề tài đã duyệt
Danh sách đề tài của bạn
Tìm kiếm tên đề tài...
Lọc theo năm học
MÃ ĐỀ TÀI
TÊN ĐỀ TÀI
NGÀY NỘP
TRẠNG THÁI
HÀNH ĐỘNG
DT001
Nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đại học tại Việt Nam
16/2/2026
Chờ duyệt
Sửa
Xem
DT002
Phát triển hệ thống quản lý học tập thông minh dựa trên dữ liệu lớn
16/2/2026
Yêu cầu sửa
Sửa
Xem
DT003
Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may Việt Nam
16/2/2026
Đã duyệt
Sửa
Xem
DT004
Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long
16/2/2026
Đã duyệt
Sửa
Xem
DT005
Giải pháp năng lượng tái tạo cho khu vực nông thôn Việt Nam
16/2/2026
Chờ duyệt
Sửa
Xem
1
2
Trang 1 / 2

BÁO CÁO KỸ THUẬT: QUY TRÌNH SỬ DỤNG AI ĐỂ TÁCH DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (AI-ASSISTED REFACTORING)
VAI TRÒ: KIẾN TRÚC SƯ PHẦN MỀM TRƯỞNG & QUẢN LÝ KỸ THUẬT (TECH LEAD)

CẨM NANG DÀNH CHO FRONTEND DEV: DÙNG AI ĐỂ TÁCH MOCK DATA SIÊU TỐC

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ MỞ AI

1. Mở file .jsx mà em chuẩn bị dọn dẹp (Ví dụ: CouncilManagement.jsx).
2. Mở khung chat của AI (Nếu dùng Cursor, nhấn Cmd/Ctrl + L hoặc Gemini).
3. Đảm bảo đã cho AI đang đọc toàn bộ nội dung của file .jsx đó nếu không hãy copy paste trực tiếp nội dung toàn bộ đoạn code vào khung chat cho AI.

BƯỚC 2: SỬ DỤNG "PROMPT" KỶ LUẬT THÉP (COPY & PASTE)

Hãy dán chính xác đoạn Lệnh (Prompt) cực mạnh này vào khung chat của AI. Đoạn prompt này đã được thiết kế để ép AI làm đúng chuẩn kiến trúc của dự án, không tự ý sửa logic React của các em:

> **Lệnh cho AI (Prompt) - Nên viết prompt bằng tiếng Anh:**
> "Act as a Senior React Engineer. I need to refactor this component to separate the hardcoded mock data from the UI logic.
> Hãy thực hiện 2 việc sau một cách chính xác:
> 1. **Tạo file Mock:** Tìm TOÀN BỘ các biến chứa dữ liệu tĩnh (như Array, Object, Constants text dài, Data khởi tạo cho useState) đang nằm trong file này. Viết mã nguồn cho một file mới tên là src/mocks/[ten_file_hop_ly]Mock.js. Phải thêm từ khóa export trước mỗi biến.
> 2. **Cập nhật file JSX:** Viết lại phần đầu của file .jsx hiện tại. Cung cấp câu lệnh import để lấy dữ liệu từ file mock vừa tạo. Xóa các khai báo dữ liệu tĩnh cũ đi. **Tuyệt đối KHÔNG thay đổi bất kỳ logic React (useEffect, functions) hay cấu trúc HTML/JSX nào bên dưới.**
>
> Chỉ in ra code, không cần giải thích dài dòng."

BƯỚC 3: KIỂM TRA VÀ ÁP DỤNG KẾT QUẢ TỪ AI

Sau khi AI chạy xong, nó sẽ trả ra 2 khối code. Các em làm như sau:

1. **Với khối code Mock Data:** Tạo file mới trong thư mục src/mocks/ (như AI gợi ý, VD: councilMock.js) và dán toàn bộ đoạn mã export const... vào đó.
2. **Với khối code JSX:** Sao chép dòng import { ... } from '../mocks/...' mà AI tạo ra, dán lên đầu file .jsx hiện tại. Sau đó, **xóa tay** toàn bộ các khối dữ liệu tĩnh cũ trong file .jsx đi.
3. Nhấn Ctrl + S (hoặc Cmd + S) để Prettier tự động căn chỉnh lại format code cho đẹp.

BƯỚC 4: NGHIỆM THU TRỰC QUAN (VISUAL QA)

<u>Đừng bao giờ tin tưởng AI 100%. Sau khi file đã được dọn sạch, các em phải:</u>

1. Mở trình duyệt, vào lại đúng cái màn hình giao diện vừa sửa.
2. Kiểm tra xem dữ liệu có hiển thị đầy đủ không, có bị lỗi trắng trang (Crash) không.
3. Thử click các nút phân trang, tìm kiếm xem biến state có đang nhận đúng dữ liệu từ file Mock hay không.

Quy trình Commit:

Cứ dọn dẹp xong hoàn hảo 1 file, các em gõ lệnh commit chuẩn này trước khi chuyển sang màn hình khác:

git commit -m "refactor(ui): extract mock data for [Tên Màn Hình] page using AI"